

# 柯西-黎曼定理的严密证明：从实可微到复可导

2026 年 3 月 19 日

## 摘要

本文档给出了复变函数中核心的柯西-黎曼定理 (Cauchy-Riemann Theorem) 的完整充要条件证明。该证明摒弃了直观的“沿坐标轴逼近法”，而是严格基于多元微积分中的“实可微 (存在全微分)”概念，深刻揭示了复可导性与二维实平面上局部线性化之间的等价关系。

## 1 核心定理声明

**定理 1.1** (柯西-黎曼定理充要条件). 设复变函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  定义在  $z = x + iy$  的某个开邻域内。函数  $f(z)$  在  $z$  处复可导的**充分必要条件**是：

- $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  在  $(x, y)$  处**实可微** (即存在全微分)；
- 在  $(x, y)$  处满足柯西-黎曼方程 (C-R 方程)：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

此时，复导数可以表示为  $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}$ 。

## 2 必要性证明：复可导 $\implies$ 实可微 + C-R 方程

证明. 假设  $f(z)$  在  $z$  处复可导，设其复导数为  $f'(z) = A + iB$  (其中  $A, B \in \mathbb{R}$ )。

根据复导数的极限定义，当  $\Delta z \rightarrow 0$  时，函数  $f$  的总增量可以写为：

$$\Delta f = f(z + \Delta z) - f(z) = f'(z)\Delta z + o(|\Delta z|)$$

其中，令  $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ ，且记距离  $\rho = |\Delta z| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 。  $o(\rho)$  表示当  $\rho \rightarrow 0$  时的高阶无穷小复数。

将  $f'(z)$  与  $\Delta z$  的表达式代入，并分离实部与虚部：

$$\begin{aligned}\Delta f &= (A + iB)(\Delta x + i\Delta y) + o(\rho) \\ &= (A\Delta x - B\Delta y) + i(B\Delta x + A\Delta y) + o_1(\rho) + io_2(\rho)\end{aligned}$$

其中  $o_1(\rho)$  和  $o_2(\rho)$  分别是  $o(\rho)$  的实部和虚部，它们同样是  $\rho$  的高阶无穷小实数。

又因为  $\Delta f = \Delta u + i\Delta v$ ，比较两边的实部与虚部可得：

$$\Delta u = A\Delta x - B\Delta y + o_1(\rho) \quad (1)$$

$$\Delta v = B\Delta x + A\Delta y + o_2(\rho) \quad (2)$$

观察式 (1) 和 (2)，这正是多元函数**实可微（存在全微分）**的严格定义！因此，我们证明了  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  在  $(x, y)$  处实可微。

同时，根据全微分的系数对应关系（即  $\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + o(\rho)$ ），我们立刻可以读出偏导数的值：

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= A, & \frac{\partial u}{\partial y} &= -B \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= B, & \frac{\partial v}{\partial y} &= A \end{aligned}$$

将它们两两配对，便直接得到了柯西-黎曼方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = A, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = -B$$

必要性证明完毕。 □

### 3 充分性证明：实可微 + C-R 方程 $\implies$ 复可导

证明. 假设  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  在  $(x, y)$  处实可微，且满足 C-R 方程。我们要证明  $f'(z)$  的极限存在。

由于  $u$  和  $v$  实可微，它们的增量可以严谨地写为全微分形式：

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y + o_1(\rho) \\ \Delta v &= \frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y + o_2(\rho) \end{aligned}$$

于是，复变函数  $f$  的总增量为：

$$\begin{aligned} \Delta f &= \Delta u + i\Delta v \\ &= \left( \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y \right) + i \left( \frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y \right) + o(\rho) \end{aligned}$$

其中  $o(\rho) = o_1(\rho) + io_2(\rho)$ 。

此时，我们利用给定的 **C-R 方程**，将所有对  $y$  的偏导数替换为对  $x$  的偏导数：即代入  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$  和  $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$ ：

$$\Delta f = \left( \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x - \frac{\partial v}{\partial x}\Delta y \right) + i \left( \frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial x}\Delta y \right) + o(\rho)$$

将含有相同偏导数的项提取公因式合并：

$$\Delta f = \frac{\partial u}{\partial x}(\Delta x + i\Delta y) + \frac{\partial v}{\partial x}(-\Delta y + i\Delta x) + o(\rho)$$

注意到关键的代数关系  $-\Delta y + i\Delta x = i(\Delta x + i\Delta y) = i\Delta z$ 。将  $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$  代回原式：

$$\begin{aligned}\Delta f &= \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + i \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + o(\rho) \\ &= \left( \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) \Delta z + o(\rho)\end{aligned}$$

最后，计算复导数的极限。等式两边同除以  $\Delta z$  并在  $\Delta z \rightarrow 0$ （即  $\rho \rightarrow 0$ ）时取极限：

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left[ \left( \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{o(\rho)}{\Delta z} \right]$$

因为  $\rho = |\Delta z|$ ，误差项的极限满足：

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left| \frac{o(\rho)}{\Delta z} \right| = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{|o(\rho)|}{\rho} = 0$$

（此处正是实可微定义中误差项的高阶无穷小性质发挥了决定性作用）。

因此，极限完美存在，且等于：

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

充分性证明完毕。 □

**注记 3.1.** 本定理深刻揭示了分析学中的刚性：复平面上的可导性，不仅要求实部和虚部各自在几何上拥有平滑的“切平面”（全可微），还通过 C-R 方程强行锁死了这两块切平面的倾斜姿态，使得局部的仿射变换退化为了纯粹的旋转和缩放。